

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Hệ thống Cảnh báo Rủi ro Học tập · Cập nhật 12/07/2026

1. Bối cảnh

Đề án Capstone (INS3282): web cảnh báo rủi ro học tập (Next.js + Supabase, deploy Vercel), song ngữ VI/EN. Phiên đi từ hoàn thiện dở dang → mô hình “trường thật” → áp dụng nghiên cứu học thuật → dọn code & rà soát bảo mật → bổ sung 4 tính năng theo chuẩn hệ thống cảnh báo.

2. Các giai đoạn chính

- Khôi phục ngữ cảnh; hoàn thiện file i18n dở (dịch Anh cho quên mật khẩu).
- Quên mật khẩu mã 6 số (Supabase OTP); giao diện theo logo VNU-IS; logo góc trái bấm về Tổng quan.
- Deploy Vercel + Supabase; vá CSP chặn unsafe-eval; thêm HTTP security headers.
- Mô hình “trường cấp tài khoản”: bỏ đăng ký công khai → chỉ đăng nhập; endpoint admin (service_role) tạo tài khoản theo MSSV; bỏ dữ liệu demo.
- Nhập điểm theo MSSV; 10 SV mẫu (môn/năm/tín chỉ ngẫu nhiên, 12–24 TC/kỳ); email thường; email báo điểm qua Gmail SMTP.
- Nghiên cứu 4 tài liệu + 7 nguồn ngoài → hướng “vòng lặp cảnh báo có kiểm chứng”.
- Triển khai: trang Đánh giá (Precision/Recall/F1 + hiệu quả can thiệp); nhập điểm tối ưu (bảng theo môn, import xem-trước, xuất Excel, khóa điểm); email tự cảnh báo tới SV; ngưỡng & trọng số tùy chỉnh.
- Dọn code: gỡ 21 key i18n chết; gỡ cơ chế “mã cố vấn” (vá lỗi hỏng leo thang); vẽ ERD.
- Bổ sung 4 tính năng (12/07)**: đặt lịch hẹn cố vấn; tích hợp SIS/LMS tự động (đồng bộ chuyên cần & hoạt động LMS); xuất báo cáo rủi ro theo lớp; cảnh báo tổ hợp nhiều điều kiện. Dọn bản Flask/web tĩnh cũ khỏi repo.
- Hoàn thiện cuối (12/07)**: bộ lọc danh sách SV; chốt phạm vi nhập điểm (vai trò giáo viên riêng ngoài phạm vi); vẽ lại 2 wireframe khớp bản chạy thật; dọn code lần 2.
- Tinh gọn theo phản hồi (13/07)**: bỏ trang Bảng điểm & bộ lọc Ngành/Môn (mỗi cố vấn đã quản đúng ngành mình), thêm bộ lọc Học kỳ (HK1/HK2/kỳ hè); gộp Cảnh báo & Can thiệp làm một trang; bảng điểm chi tiết nhóm theo kỳ + điểm TB tích lũy hệ 10/hệ 4 và tổng tín chỉ như SIS của trường.
- Lớp học & vai trò giáo viên (15/07)**: thêm vai trò thứ 4 “giáo viên”; trang Lớp học (điểm danh theo buổi + nhập điểm thành phần TX/GK/CK). Cố vấn kiêm giảng dạy cũng có mục Lớp học; giáo viên thuần vào thẳng /teacher. Bảng sections + attendance với RLS (teacher-classes.sql).
- Rà soát bảo mật cuối trên web thật.

3. Tính năng đã xây dựng

Nhóm	Chi tiết
Xác thực	Chỉ đăng nhập, quên mật khẩu mã 6 số, tài khoản do trường cấp
Nhập điểm	Nhập Excel theo MSSV có xem-trước/kiểm-lỗi; nhập tay theo từng học kỳ trong hồ sơ SV (kèm điểm TB tích lũy hệ 10/hệ 4); kiểm 0–10; tôn trọng khóa điểm
Rủi ro	Chấm đa yếu tố (giải thích được), dự đoán, ngưỡng & trọng số tùy chỉnh
Cảnh báo & Can thiệp	Tự mở cảnh báo, cảnh báo tổ hợp nhiều điều kiện, ghi nhận can thiệp, email tự cảnh báo tới SV

Lớp học (giáo viên)	Điểm danh theo buổi (tự cập nhật chuyên cần) + nhập điểm thành phần TX/GK/CK; cố vấn kiêm giảng dạy cũng có, giáo viên thuần chỉ có màn này (/teacher)
Lịch hẹn	Sinh viên đặt lịch hẹn cố vấn — cố vấn xác nhận / hoàn tất / hủy (realtime)
Tích hợp & Báo cáo	Đồng bộ SIS/LMS tự động (CSV published Google-Sheet hoặc dán) cập nhật chuyên cần & LMS; xuất báo cáo rủi ro theo lớp (CSV)
Đánh giá	Precision/Recall/F1 + đo hiệu quả can thiệp
Khác	Song ngữ VI/EN, realtime, phân quyền 4 vai trò (SV/Giáo viên/Cố vấn/Quản lý), lọc Khóa/Học kỳ, in bảng điểm

4. Bảo mật (đã kiểm chứng trên web thật)

- Người lạ (không đăng nhập) truy vấn mọi bảng dữ liệu SV → RLS trả rỗng: **KHÔNG lộ thông tin cá nhân**.
- Sinh viên A không đọc được dữ liệu của sinh viên B.
- 4 endpoint API (notify-grade, notify-alert, admin/import-students, admin/sync-lms) đều chặn 401 nếu không có token; kiểm tra vai trò. Đồng bộ SIS/LMS: cố vấn chỉ cập nhật SV mình phụ trách.
- service_role & mật khẩu Gmail chỉ ở server. Headers: CSP, HSTS, nosniff, X-Frame-Options DENY.
- Đã vá: bỏ đường "mã cố vấn" — signup API không thể tự trở thành cố vấn.

Đã siết đủ các lớp DB: rls-major-scope, remove-advisor-code, risk-config, grade-lock, appointments, teacher-classes đều đã chạy. Còn lại duy nhất: tắt "Allow new users to sign up" trong Supabase Authentication; đổi mật khẩu demo nếu cần bảo mật thật.

5. Sản phẩm kèm theo

- Tài liệu (.docx/.pdf): Hướng dẫn sử dụng (kèm tài khoản), Sử dụng & quản trị, Tính năng mới, Tạo/Danh sách tài khoản, bản tóm tắt này; Tổng quan đề tài; Đề xuất Tutorial 2 (VI+EN).
- Wireframe 3 vai trò (Student / Advisor 9 màn / Teacher) + Prototype hi-fi cho Figma (Figma-frames/ 15 frame, hi-fi-mockups/, hướng dẫn nối link).
- Dữ liệu mẫu: sinh-vien-mau.csv, diem-mau.csv, sample-data.sql.
- Migration SQL: schema, hardening, auto-assign-advisor, rls-major-scope, remove-advisor-code, risk-config, grade-lock, appointments, teacher-classes.

6. Hiện trạng & việc còn lại

- Web live tại <https://hainam2k5-github-io.vercel.app>; đã merge main + push. Code sạch: TS strict, 0 lỗi, i18n 373=373, không console.log/TODO.
- **Supabase: ĐÃ chạy đủ các file SQL** (rls-major-scope, risk-config, grade-lock, appointments, teacher-classes) — kiểm chứng qua REST: bảng tồn tại, RLS chặn ẩn danh, app_secrets đã gỡ.
- **Việc còn lại:** tắt "Allow new users to sign up" trong Supabase Authentication; kiểm tra template Reset Password có {{ .Token }} (mã 6 số); đổi mật khẩu demo Sv@123456 nếu cần bảo mật thật.
- Vercel env: SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY; GMAIL_USER + GMAIL_APP_PASSWORD.